

光纤通信

第六章 光检测器

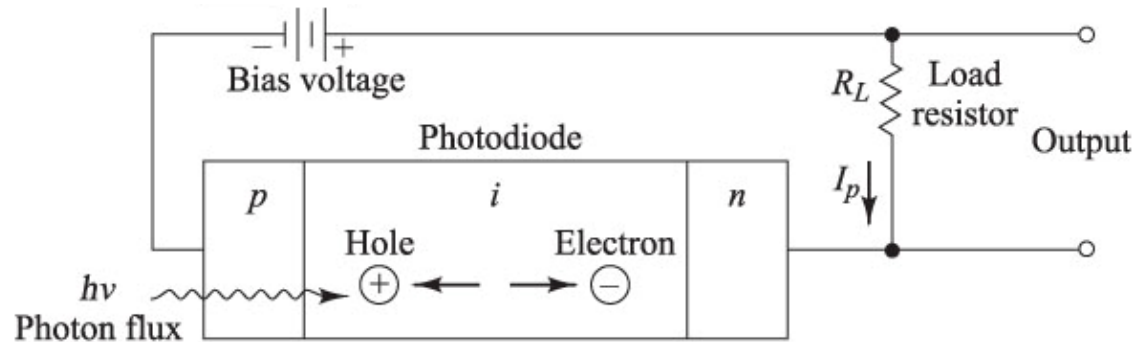
6.0 概述

- 光信号在线路中传输一段距离后到达输出端，在光接收机中被转换为电信号，并进行放大及其它处理。
- 光接收机的首要部件是光检测器，光检测器的作用是将光信号转换为电信号。
- 光纤通信系统对光检测器的要求：
 响应度高、噪声小、响应速度快等。
- 光纤通信系统中广泛应用的光检测器是光电二极管，常用的两类光电二极管是：
 pin光电二极管
 雪崩光电二极管(APD)

6.1 光电二极管的物理原理

6.1.1. pin光电二极管

- 结构：在pn结中间夹一层本征半导体(I层)，构成pin结构。



- 工作原理：入射光在耗尽区被吸收，产生电子-空穴对。在外加反向偏压下，这些光生载流子向结区两端流动，并在边界处被收集，从而在外电路中形成电流。
 - ✓ 反向偏压下，本征区固有的n和p载流子浓度非常小；
 - ✓ I层的宽度较宽(约 $5 \sim 50\mu\text{m}$)，可吸收绝大多数光子，使光生电流增加；
 - ✓ pin的设计使入射光主要在耗尽区被吸收。

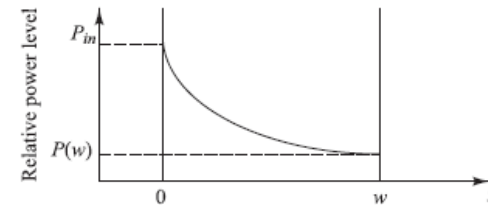
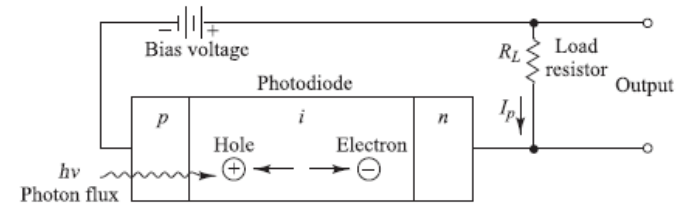
6.1 光电二极管的物理原理

6.1.1. pin光电二极管

- 半导体材料对入射光的吸收呈指数规律。

若入射光功率为 P_0 ，半导体材料在波长 λ 处的吸收系数为 $\alpha_s(\lambda)$ ，则通过距离 x 后吸收的光功率为：

$$P(x) = P_0(1 - e^{-\alpha_s(\lambda)x})$$



6.1 光电二极管的物理原理

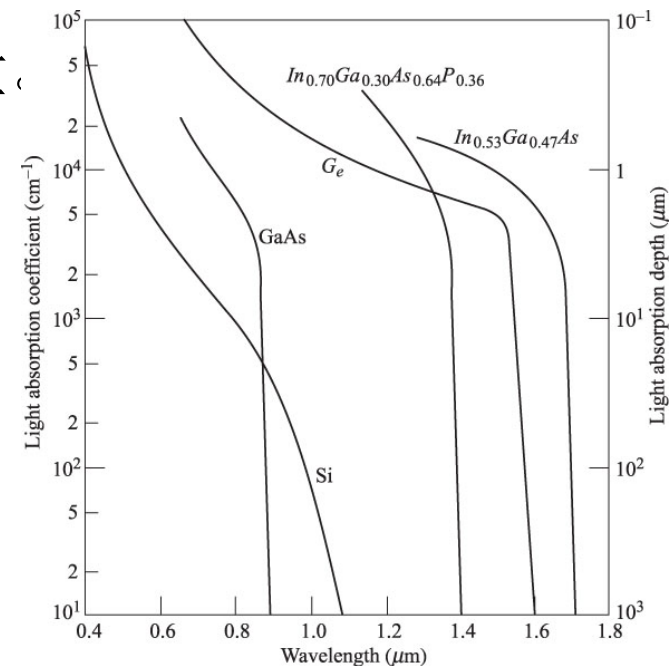
6.1.1. pin光电二极管

- 吸收系数 $\alpha_s(\lambda)$ 随波长 λ 显著变化。

① 上限截止波长取决于材料的带隙能量，

$$\lambda_c(\mu m) = \frac{hc}{E_g} = \frac{1.24}{E_g(eV)}$$

② 短波长段，由于材料的吸收系数很大，因此光子在接近探测器表面就被吸收，电子-空穴对寿命极短，被光检测器电路收集以前就发生复合。



因此，特定半导体材料只能应用在有限波长范围内。

6.1 光电二极管的物理原理

6.1.1. pin光电二极管

- pin光电二极管的特性参数

①初级光电流

若入射光功率为 P_0 ，pin管入射表面的反射系数为 R_f ，则进入pin管内部的光功率为：

$$P_{in} = P_0(1 - R_f)$$

若耗尽区宽度为 w ，则在距离 w 内吸收的光功率为：

$$P(w) = P_{in}(1 - e^{-\alpha_s w})$$

初级光电流为：
$$I_p = \frac{q}{h\nu} P_0(1 - e^{-\alpha_s w})(1 - R_f)$$

②量子效率 η

量子效率表示每个入射光子产生的电子-空穴对数，即：

$$\eta = \frac{\text{产生的电子-空穴对的个数}}{\text{入射的光子数}} = \frac{I_p / q}{P_0 / h\nu}$$

6.1 光电二极管的物理原理

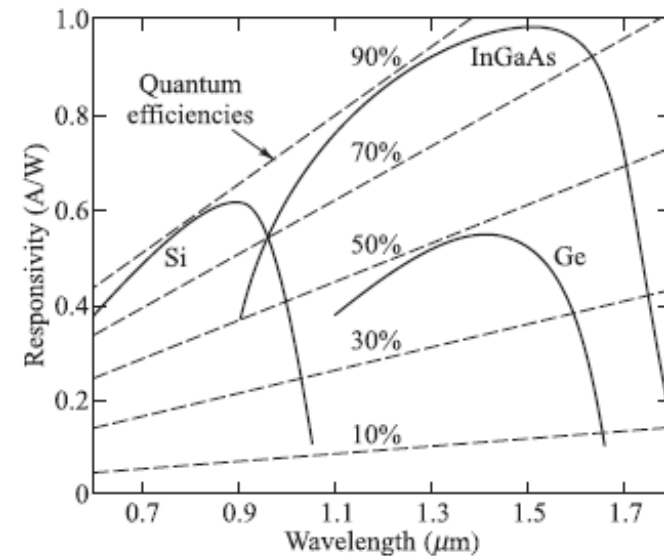
6.1.1. pin光电二极管

- pin光电二极管的特性参数

③响应度R

响应度表示单位光功率产生的光生电流的大小，即：

$$R = \frac{I_P}{P_0} = \frac{\eta q}{h\nu}$$



几种不同材料的响应度及量子效率与波长的关系

- ✓ 对于给定的入射光波长，响应度是一个常数；
- ✓ 响应度随波长和所用材料而变化。

6.1 光电二极管的物理原理

6.1.1. pin光电二极管

例6.2：有一个InGaAs材料的pin管，在100ns的脉冲时段内共入射了波长1300nm的光子 6×10^6 个，平均产生了 5.4×10^6 个电子-空穴对，求其量子效率。

$$\eta = \frac{\text{产生的电子-空穴对的个数}}{\text{入射的光子数}} = \frac{5.4 \times 10^6}{6 \times 10^6} = 90\%$$

例6.3：能量为 $1.53 \times 10^{-19} \text{J}$ 的光子入射到一个pin管上，该管的响应度为 0.65A/W ，如果入射光功率为 $10 \mu\text{W}$ ，那么将产生多大的光电流？

$$I_p = RP_0 = (0.65 \text{A/W}) \times (10 \mu\text{W}) = 6.5 \mu\text{A}$$

6.1 光电二极管的物理原理

6.1.1. pin光电二极管

例6.4：InGaAs材料的pin管在波长范围 $1300\text{nm} < \lambda < 1600\text{nm}$ 内的量子效率约为90%，那么1300nm处的响应度是多少？

解：1300nm处的响应度为

$$R = \frac{\eta q}{h\nu} = \frac{\eta q \lambda}{hc} = \frac{(0.9)(1.6 \times 10^{-19} \text{ C})(1300 \text{ nm})}{(6.625 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s})(3 \times 10^8 \text{ m/s})} = 0.92 \text{ A/W}$$